



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

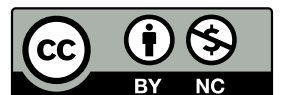
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

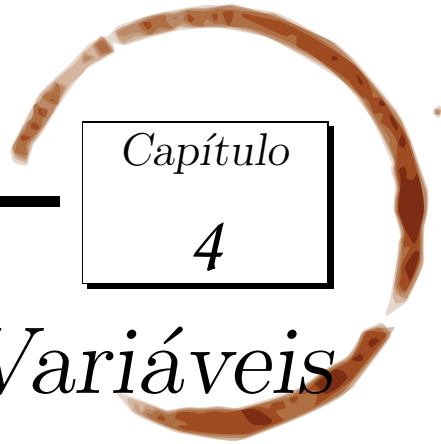
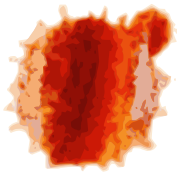
Rio das Ostras, 2026
[Compilado 21 de setembro de 2026, 16:42]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



Sumário

1	Motivação	4
2	Elementos de Geometria Analítica	9
2.1	Retas e Planos	9
	Equação Paramétrica de uma Reta	9
	Equação Cartesiana do Plano no Espaço	11
2.2	Superfícies	13
	Superfícies Cilíndricas	13
	Superfícies Quádricas	14
	Eu vejo quádricas...Todo o tempo!	19
2.3	Coordenadas Polares	22
	Relação entre coordenadas cartesianas e polares	24
	Plotando a Cardioide no Python	26
3	Funções Vetoriais	27
3.1	Funções Vetoriais	27
	Limite e Continuidade	28
	Curvas Parametrizadas	29
	Curvas Parametrizadas no Espaço	32
	Parametrização por inteseção de superfícies	34
	Derivadas	36
	Regras de Derivação	38
	Comprimento de arco	39
3.2	Cálculo Vetorial de Curvas	41
	Parametrização pelo comprimento de arco	41
	Curvatura	44
	Vetores Normal principal e Binormal	47
	Movimento: velocidade e aceleração	48

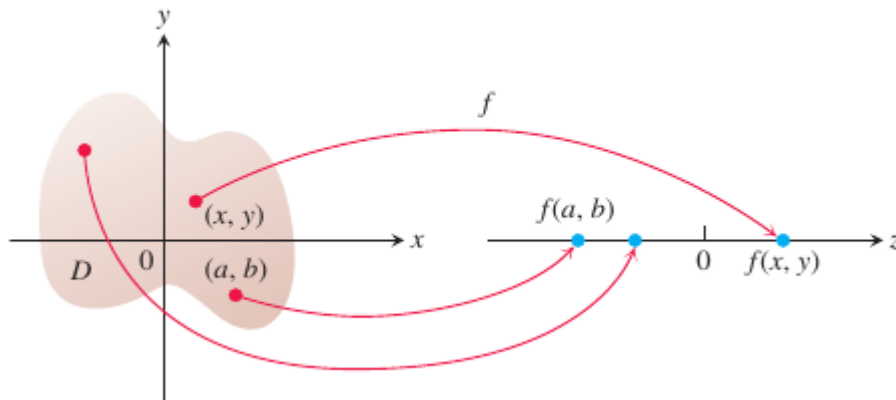


Funções de Várias Variáveis

4.1 Funções de Várias Variáveis

Uma **função real f de n variáveis** é uma relação que associa a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D \subset \mathbb{R}^n$ um único número real $z = f(x_1, \dots, x_n)$. O subconjunto D de $\mathbb{R}^n$ é chamado **domínio** da função f . Podemos denotar a função f por

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto z = f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$



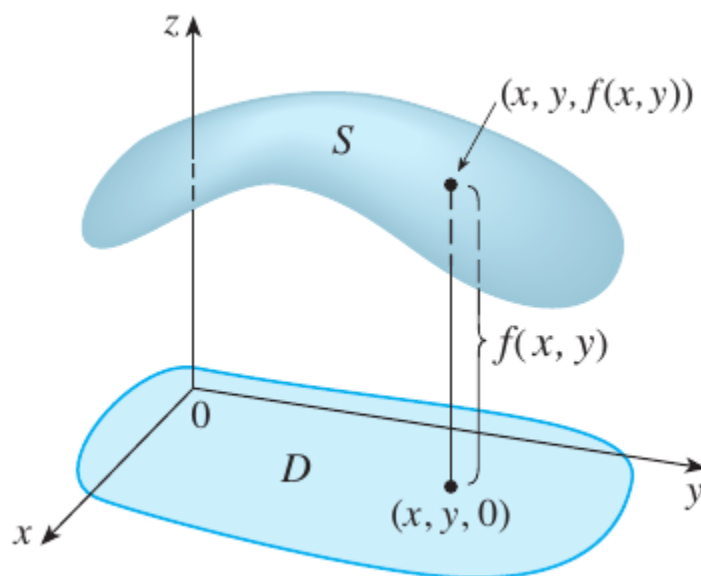
**Exemplo 4.1**

1. A função $V(r, h) = \pi r^2 h$, $r, h > 0$ é uma função de duas variáveis que fornece o volume de um cilindro circular reto de raio da base r e altura h .
2. A função $z = f(x, y) = \frac{1}{x-y}$ é uma função de duas variáveis cujo domínio são todos os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $x \neq y$.
3. A função $f(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ é uma função de três variáveis cujo domínio são todos os pontos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$, ou seja, $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

Gráfico de função

O **gráfico de uma função** $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, denotado por G_f , é o subconjunto do $\mathbb{R}^3$ formado por todos os pontos da forma $(x, y, f(x, y))$, isto é,

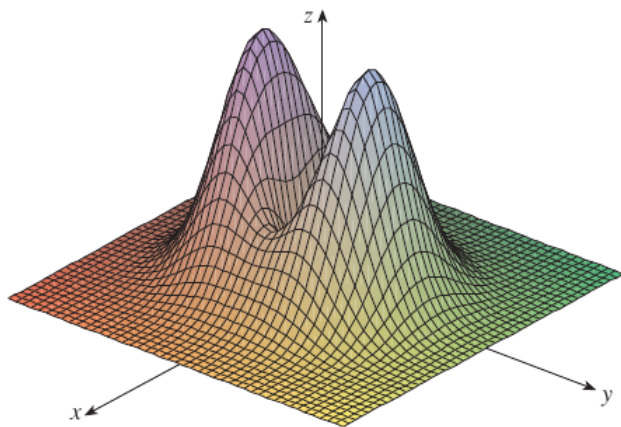
$$G_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$



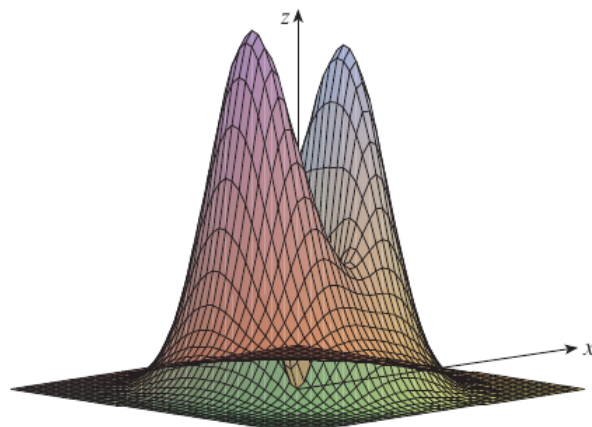
Exemplo 4.2

1. Esboce a porção do gráfico da função $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$ que se encontra no primeiro octante.
2. Determine o domínio e esboce o gráfico da função $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
3. Determine o domínio e o gráfico da função $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.

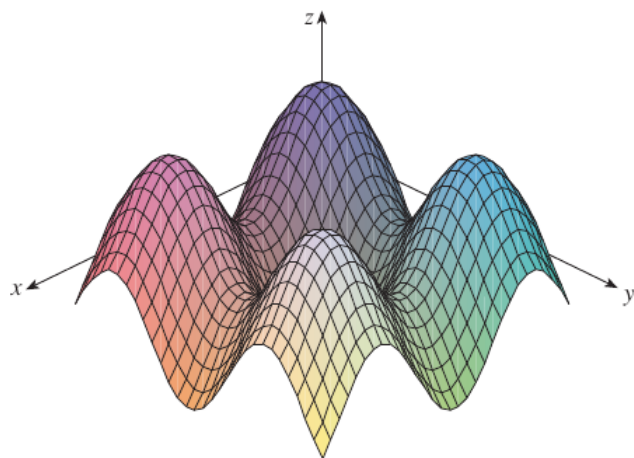
A seguir vemos uma série de gráficos de funções, gerados por um computador.



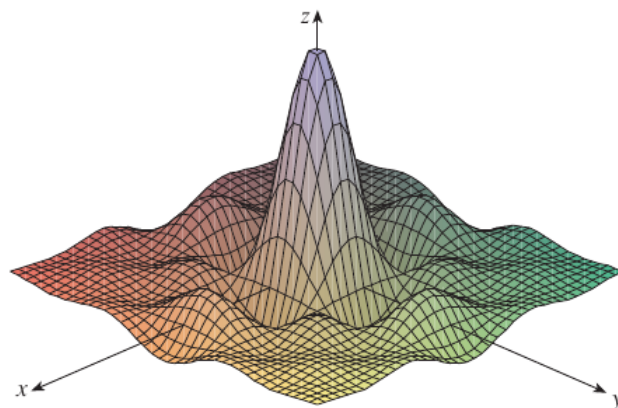
(a) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$



(b) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$



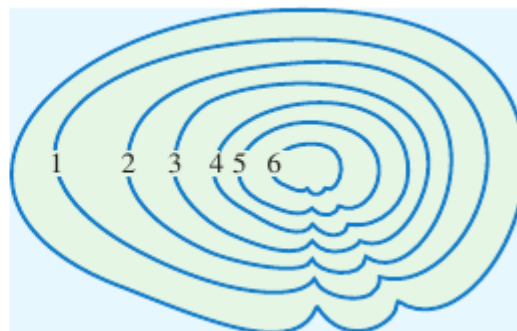
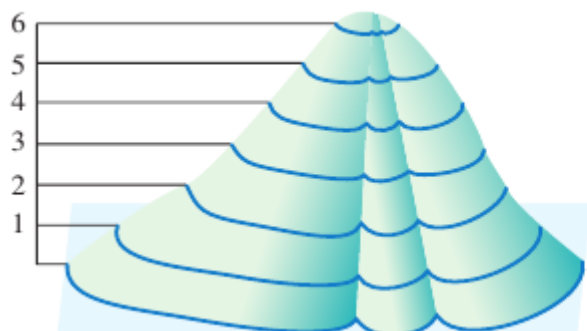
(c) $f(x, y) = \sin x + \sin y$



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

Curvas de Nível

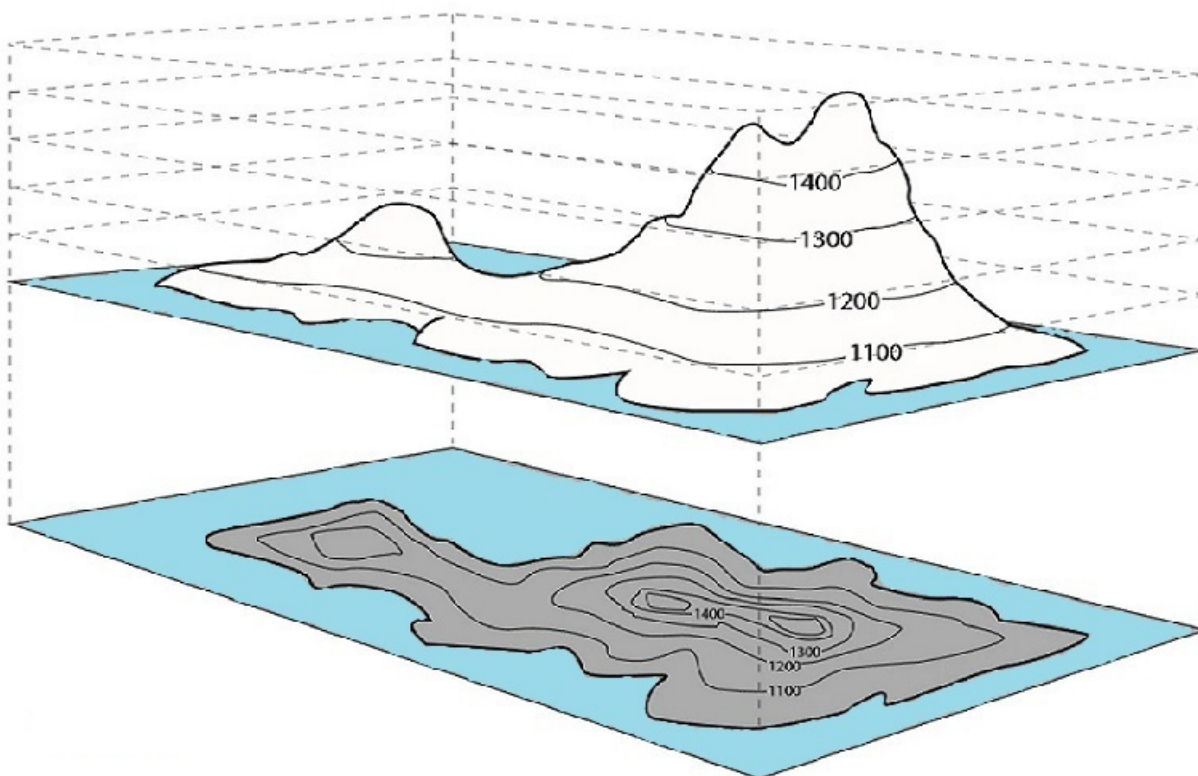
Uma curva ao longo da qual uma função $z = f(x, y)$ tem valor constante é denominada **curva de nível** da função f .



Quando a função f representa a temperatura, as curvas de nível de f são chamadas **isotermas**. Se f representa o potencial elétrico, as curvas de nível de f são ditas **curvas equipotenciais**. A equação da curva de nível ao longo da qual a função assume valor constante k é

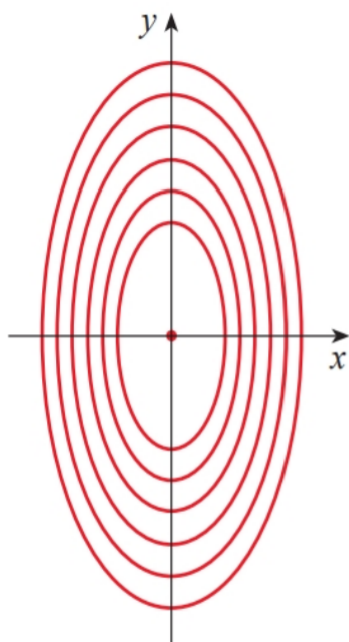
$$f(x, y) = k.$$

Se S é a superfície do gráfico de uma função f , um conjunto de curvas de nível de uma função f é dito **um mapa de contorno da superfície S** .

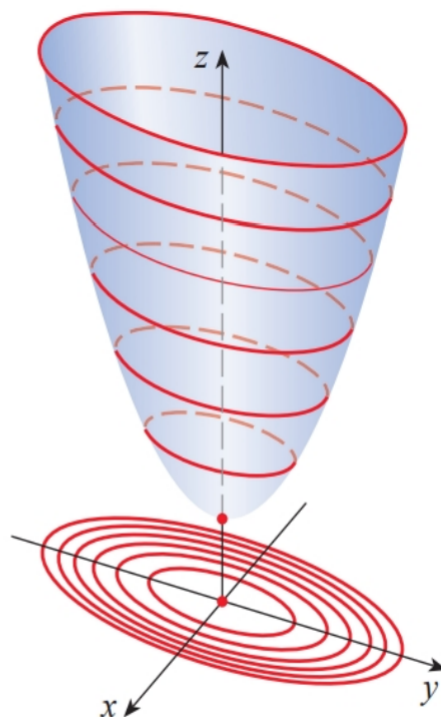


**Exemplo 4.3**

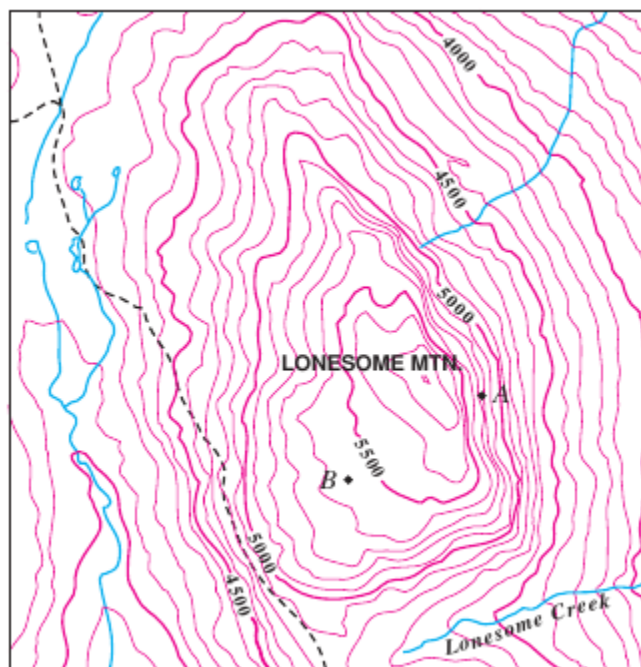
A temperatura em cada ponto (x, y) de uma placa de metal plana é dada, em graus, pela função $T(x, y) = 4x^2 + y^2$. Faça um mapa de contorno das isoterms.



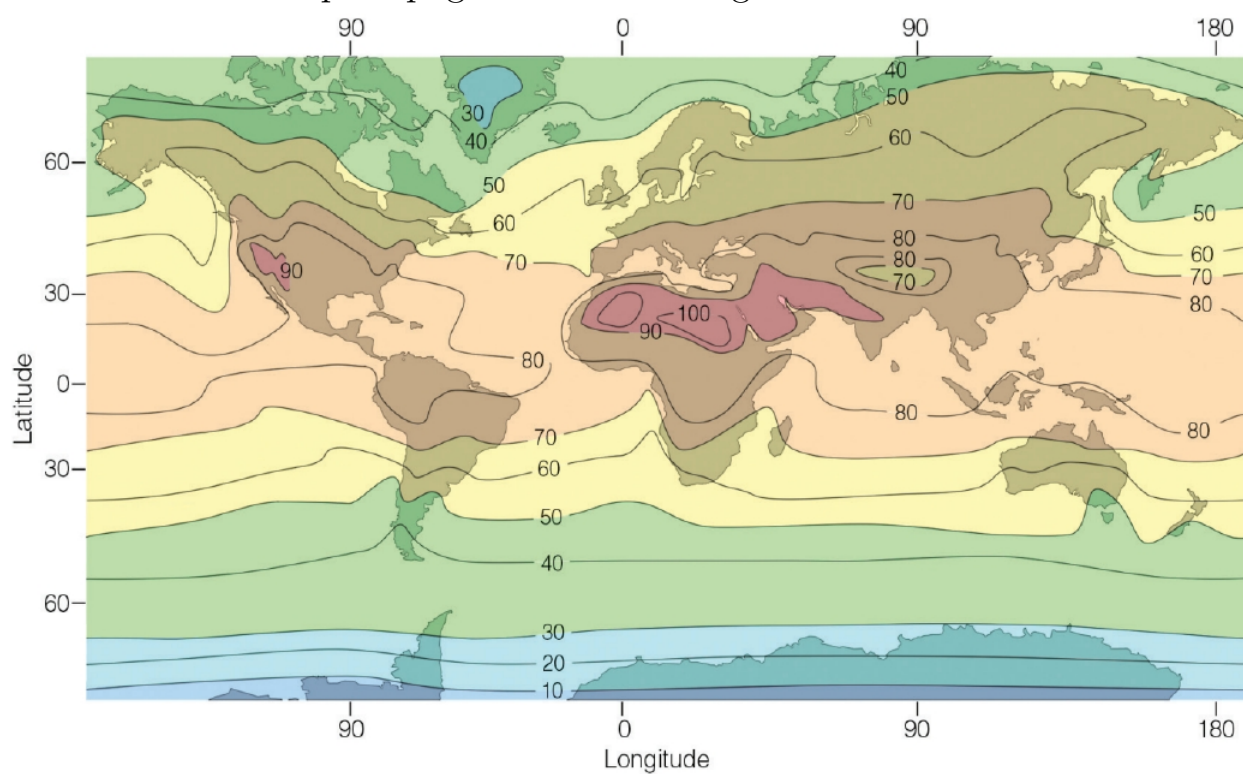
(a) Mapa de contorno



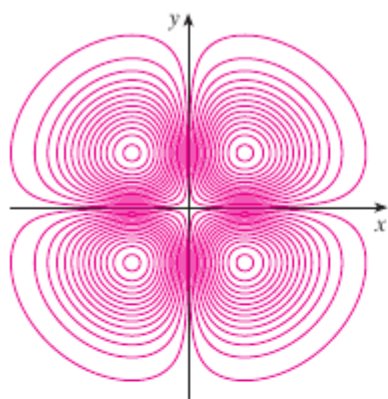
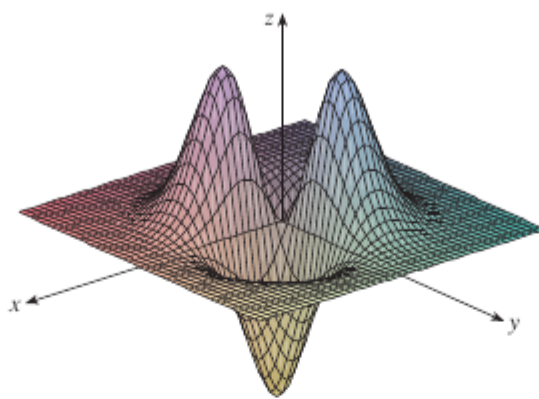
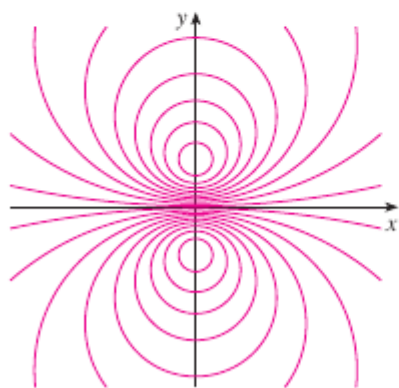
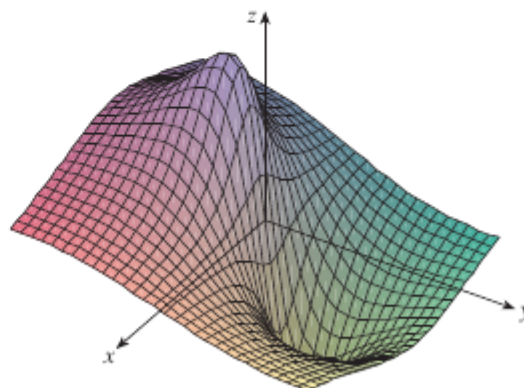
(b) Cortes horizontais são curvas de nível elevadas

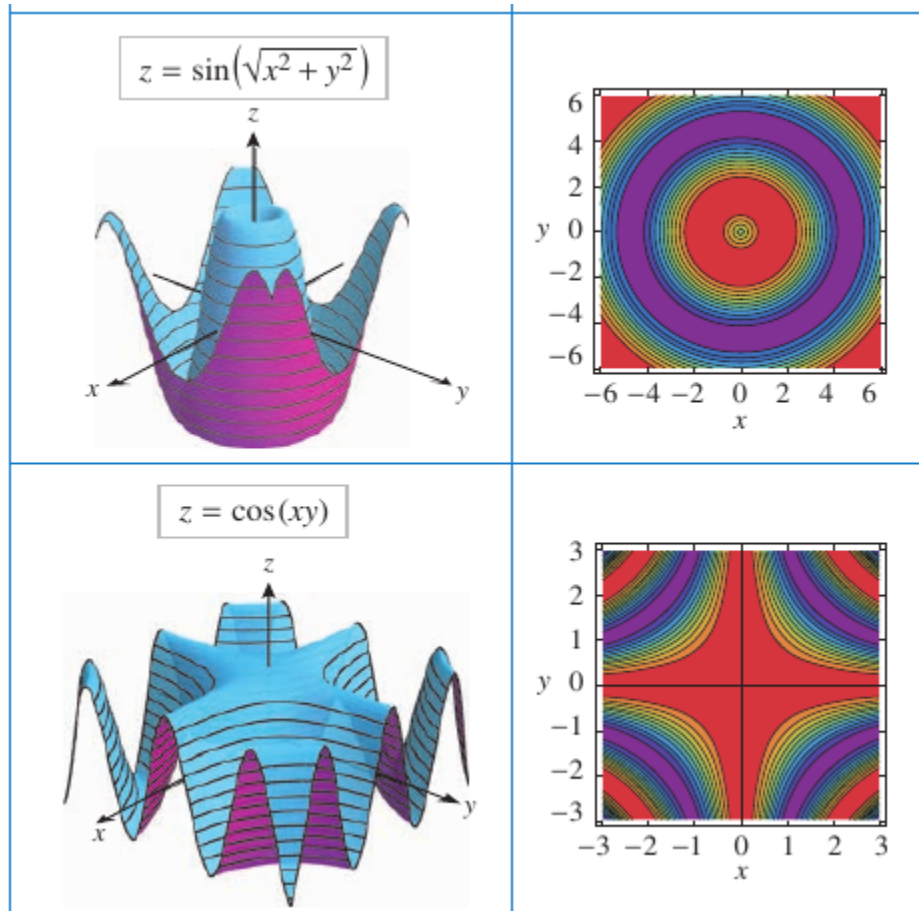


Mapa topográfico de uma região montanhosa.

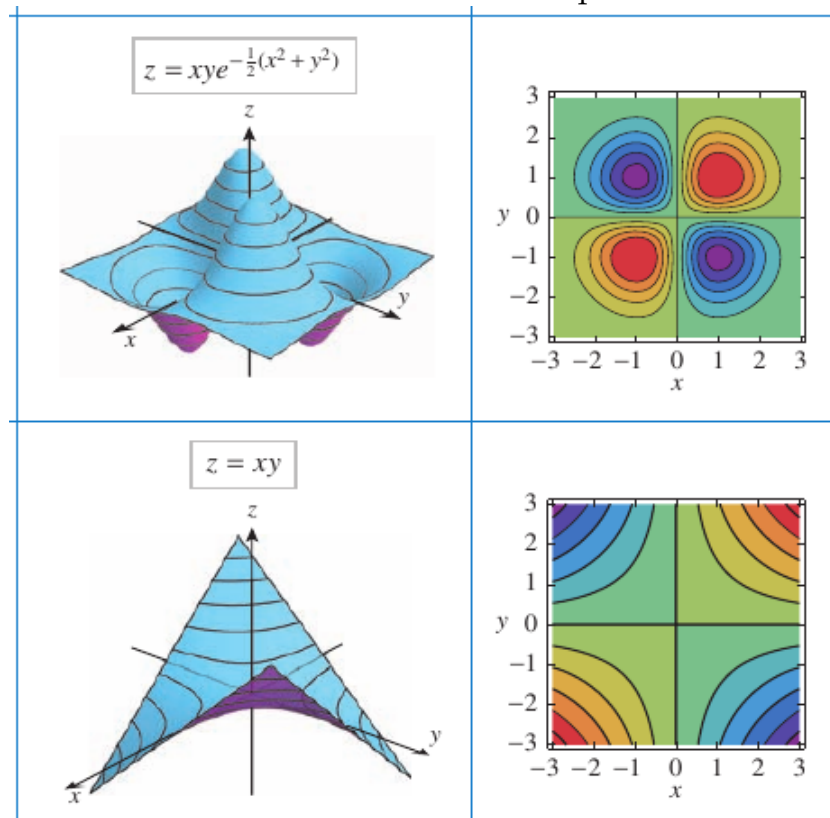


Temperatura média do ar ao nível do mar no mês de julho em Fahrenheit

(a) Curvas de nível de $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$ (b) Duas vistas de $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$ (c) Curvas de nível de $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$ (d) $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$ **FIGURA 19**



Degradê de cores para indicar os níveis. Varia do roxo para o vermelho na ordem crescente.



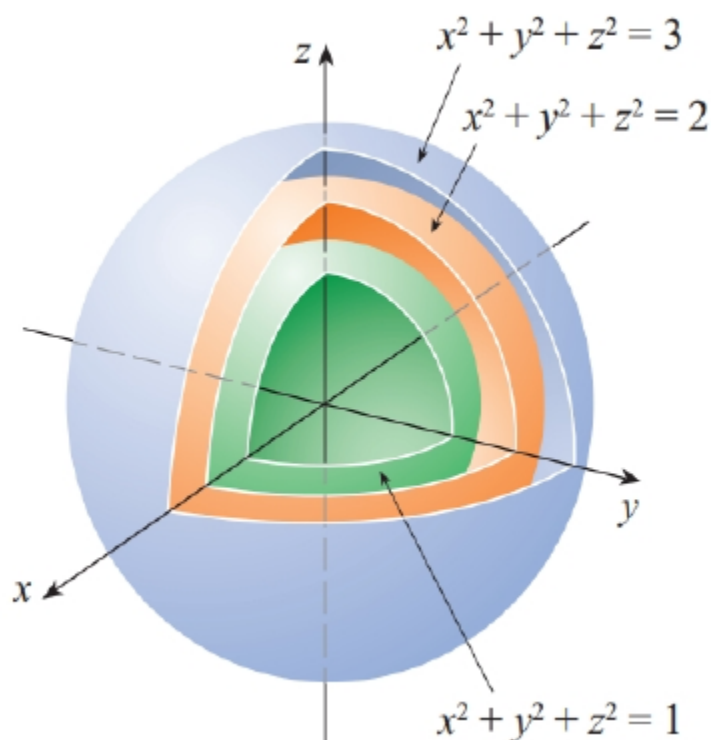
Superfícies de Nível

No caso de funções de três variáveis, um conjunto no qual uma função $f(x, y, z)$ tem valor constante é dita **uma superfície de nível** da função f .



Exemplo 4.4

Descreva as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.



Para Casa 4.1

1. Esboce a região de domínio da função

$$f(x, y) = x \log(y^2 - x)$$

2. Faça um mapa de contorno da função $f(x, y) = 4 - x^2 - y$ para os níveis 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 e faça um esboço do gráfico.
3. Descreva as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$.